HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES, SL · Licitaciones y Envolventes Industriales

OFERTA TÉCNICA P-2026-0044
Ref: PRE-2026-1027-AENA-CARGA-HDX
Fecha: 27 de octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE Y PROYECTISTA

Consultores de Ingeniería UG21 / UTE BTG-UG21
Atn: Marina Gallego Fernández (Arquitecto / Proyectos) | Tlf: +34 622 09 72 78
Web: www.ug21.com

PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

100.174 Sustitución Cubierta Terminal de Carga - Proyecto Básico
Promotor: AENA S.M.E., S.A. - Dirección de Infraestructuras
Ubicación: Terminal de Carga, Aeropuerto de Menorca, Mahón (Menorca)

SUPERFICIE TOTAL	SISTEMA DE CUBIERTA	ACABADO PROTECCIÓN	FIJACIÓN ESTANCA
1.904,00 m²	**Panel PIR 40mm**	**Granite® HDX55**	**Inox A2 + EPDM**
1.371 m² cubierta + 533 m² voladizos	3 grecas con tapajuntas (B-s1,d0)	55 µm en AMBAS CARAS (C5-M marino)	Sin par galvánico + cordón butilo

1. MEMORIA TÉCNICA Y JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO

Protección Marina Severa C5-M y Gases Aeroportuarios

Atendiendo a la solicitud formulada por **UG21 Engineering** para la terminal de carga del Aeropuerto de Menorca, se formula propuesta técnica de renovación integral sustituyendo el cerramiento actual fuertemente oxidado por un sistema de alta durabilidad:

- **Panel Sándwich con Recubrimiento Granite® HDX55 (55 micras) en AMBAS CARAS:** Resina de poliuretano termoendurecible de 55 µm modificada con poliamida sobre acero galvanizado estructural Z275. Máxima categoría de resistencia a la corrosión **RC5 / C5-M (Marino Severo)** y radiación UV **RUV4** según UNE-EN 10169. Impide el ataque por niebla salina costera y gases de queroseno de turbinas de aeronaves.
- **Núcleo Aislante PIR (Poliisocianurato):** Espesor 40 mm, densidad nominal 40 kg/m³, conductividad térmica reducida (λ = 0,022 W/m·K) y excelente clasificación frente al fuego **B-s1,d0** según UNE-EN 13501-1, libre de CFCs/HCFCs.
- **Tornillería Bimetálica Inox A2:** Tornillos autotaladrantes con fuste de acero inoxidable austenítico A2 y punta de penetración cementada, provistos de arandela de estanqueidad de EPDM vulcanizado de 19 mm, anulando cualquier riesgo de par galvánico y corrosión bajo cabeza.
- **Rehabilitación Integral de Voladizos (533 m²):** Desmontaje de la envolvente existente, saneado y desoxidado mecánico de viguetas en ménsula con imprimación epoxi anticorrosiva C5-M de alto espesor y colocación de nueva cobertura con idéntico acabado HDX55 en dos caras y remates perimetrales de goterón frontal.

2. DESGLOSE DE SUPERFICIES DE ACTUACIÓN

Terminal de Carga Aeropuerto de Menorca

Sector	Denominación del Elemento	Tipología Constructiva	Superficie	Acabado Dos Caras	Ambiente Normativo
01	**Cubierta Principal a Dos Aguas**	Panel Sándwich PIR 40 mm con tapajuntas	**1.042,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
02	**Cubierta Faldón a Un Agua**	Panel Sándwich PIR 40 mm con cortes y adaptación a petos	**328,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
03	**Voladizos de Fachadas (Muelles de Carga)**	Chapa/panel grecado sobre ménsulas metálicas saneadas	**533,00 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
		TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:	**1.904,00 m²**	**100% Tratamiento Anticorrosión HDX55**	

HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

VALORACIÓN ECONÓMICA Y CONDICIONES CONTRACTUALES

PRESUPUESTO P-2026-0044

Ref: PRE-2026-1027-AENA-CARGA-HDX

Terminal Carga AENA Menorca

3. CUADRO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE PARTIDAS

Precios unitarios con materiales, medios y montaje

Nº	Concepto y Resumen Descriptivo	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe (€)
01	**Desmontaje controlado de cubierta actual, voladizos existentes y gestión autorizada de residuos** Desmontaje manual y mecánico de la cubierta y voladizos existentes de chapa/panel degradada y corroída. Descenso a cota cero mediante camión pluma y plataforma elevadora, clasificación de residuos férricos, carga, transporte y entrega en centro autorizado de gestión y reciclaje de residuos de Menorca, incluyendo tasas y canon oficial de vertedero.	m²	1,904.00	14.50 €	**27,608.00 €**
02	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a dos aguas** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado, compuesto por núcleo aislante rígido de PIR de 40 mm de espesor (densidad 40 kg/m³, λ = 0,022 W/m·K, clasificación al fuego B-s1,d0) y dos chapas de acero estructural galvanizado con revestimiento de protección marina severa Granite® HDX55 (55 µm de espesor) en AMBAS CARAS (exterior e interior). Fijación a estructura portante mediante tornillería bimetálica autotaladrante de acero inoxidable A2 con arandela estanca de EPDM, con cordón continuo de masilla de butilo en solapes.	m²	1,042.50	78.00 €	**81,315.00 €**
03	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a un agua** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado (espesor 40 mm PIR, B-s1,d0) con acabado de alta durabilidad Granite® HDX55 (55 µm) por ambas caras (exterior e interior) en faldón a un agua. Incluye adaptaciones mecánicas de faldón, cortes en encuentros contra paramentos verticales y petos, fijaciones inoxidables A2 con arandela de estanqueidad EPDM y sellado butílico continuo.	m²	328.50	80.00 €	**26,280.00 €**
04	**Sustitución integral de voladizos en muelles de carga con acabado HDX55 e imprimación anticorrosiva** Rehabilitación y sustitución completa de la envolvente de los voladizos de fachada (muelles de carga, 267 m² por fachada, total 533 m²). Incluye cepillado y saneado mecánico superficial con eliminación de óxido en viguetas metálicas en ménsula existentes, aplicación de capa de imprimación epoxi anticorrosiva rica en zinc de alto espesor (C5-M), e instalación de nueva cobertura con chapa/panel de alta resistencia protegida con revestimiento HDX55 (55 µm) en ambas caras, con fijaciones inoxidables A2 y remates perimetrales de goterón frontal.	m²	533.00	84.00 €	**44,772.00 €**
05	**Rematería completa en acero con acabado HDX55, coronaciones, encuentros, mordidos y sellados** Suministro, conformación y colocación de toda la rematería técnica necesaria para la total estanqueidad del conjunto, fabricada en chapa de acero galvanizado con idéntico revestimiento HDX55 (55 µm): cumbreras conformadas y troqueladas a dos aguas, remates laterales de testero y coronación de hastiales, baberos de encuentro con paramentos verticales, mordidos mecánicos y adaptación a salidas de ventilación, bajantes, chimeneas y elementos singulares, con sellado perimetral continuo con masilla elástica de poliuretano exterior.	lote	1.00	14,850.00 €	**14,850.00 €**
06	**Logística insular, transporte marítimo especial a Menorca y medios pesados de elevación** Fletes marítimos Península-Menorca para transporte especial de paneles sándwich de gran longitud en trailers específicos, transporte a terminal de carga del Aeropuerto de Menorca, grúa móvil autopropulsada / camión pluma de gran alcance para descarga, elevación e izado directo distribuido sobre pórticos de cubierta, y alquiler de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) tipo articulada y de tijera durante todas las fases de desmontaje y montaje.	lote	1.00	15,600.00 €	**15,600.00 €**
07	**Seguridad y salud, protecciones colectivas en altura y protocolo aeroportuario Aena** Implantación de medidas de seguridad y salud en altura bajo estricta normativa de Aena en terminal de carga: instalación de redes de seguridad anticaídas bajo faldones según norma UNE-EN 1263-1, líneas de vida provisionales homologadas UNE-EN 795, balizamiento de zonas de acopio y descarga, tramitación de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en plataforma aeroportuaria, gestión de acreditaciones del personal y recursos preventivos en obra.	lote	1.00	9,800.00 €	**9,800.00 €**

Base Imponible:	**220,225.00 €**
I.V.A. (21%):	**46,247.25 €**
TOTAL OFERTA:	**266,472.25 €**

4. CONDICIONES COMERCIALES, LOGÍSTICAS Y GARANTÍAS

Hitos de Facturación y Pago

- **40% a la formalización:** 106,588.90 € (IVA incl.) para reserva de fabricación de bobina HDX55 y fletes.
- **30% al inicio del montaje:** 79,941.68 € (IVA incl.) tras recepción de materiales en Menorca.
- **30% a la finalización:** 79,941.67 € (IVA incl.) tras acta de recepción conforme.

Plazos y Ejecución

- **Plazo de ejecución:** 5 a 7 semanas laborables desde la recepción y acopio de los paneles en obra.
- **Coordinación Aena:** Trabajos planificados por sectores para compatibilizar la actividad logística y de carga de la terminal.
- **Validez:** 30 días naturales desde la fecha de emisión..

Garantías y Prestaciones de Calidad

- **10 Años de Garantía** en durabilidad del revestimiento Granite® HDX55 frente a corrosión marina severa (C5-M) y perforación por óxido.
- **5 Años de Garantía** en estanqueidad global de la cubierta y remates frente a filtraciones de agua.
- **2 Años de Garantía** en montaje, fijaciones mecánicas y medios auxiliares instalados.

Por la Empresa Contratista:
HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS
(Dixis Recursos y Soluciones, SL)

Dpto. Técnico y Dirección de Obra

Conforme el Cliente / Dirección Técnica:
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21
(UTE BTG-UG21 / AENA)

Dña. Marina Gallego Fernández (Arquitecto)